Mohamed Reda MARZOUQ

Élève ingénieur en génie électromécanique

Concevoir, automatiser et fiabiliser les systèmes industriels.



MÉCANIQUE
ÉLECTROTECHNIQUE
AUTOMATISATION
VISION INDUSTRIELLE
MAINTENANCE & FIABILITÉ

Commande et Maintenance Industrielles
Meknès, Maroc
Édition V2 · novembre 2026

https://marreda906-commits.github.io/portfolio/

Neuf projets documentés. Les valeurs illustratives, simulations et études de conception sont distinguées des résultats expérimentaux.

Une vision d’ensemble.

Élève ingénieur en génie électromécanique à l’ENSAM Meknès, option Commande et Maintenance Industrielles, je travaille à l’intersection de la mécanique, de l’électricité et du numérique.

Mes expériences chez YAZAKI et LafargeHolcim, ainsi que mes projets techniques, m’ont amené à aborder des sujets complémentaires : inspection par vision, entraînements électriques, simulation, supervision énergétique et fiabilité des équipements.

03 / YAZAKI — Contrôle qualité automatisé par vision industrielle

Vision & embarqué

04 / ENSAM Meknès — Supervision énergétique & jumeau numérique

Énergie & commande

05 / LafargeHolcim — Maintenance préventive & fiabilité industrielle

Maintenance & fiabilité

06 / Banc d’essai — Moteur asynchrone & charge variable

Énergie & commande

07 / Batterie de véhicule électrique — Modélisation multiphysique ANSYS

Mécanique & simulation

08 / Axe CNC — Conception électrique & commande

Énergie & commande

09 / Robot d’inspection ferroviaire TGV

Mécanique & simulation

10 / Suivi intelligent de voie — OpenCV & système embarqué

Vision & embarqué

11 / Élévateur à godets — Dimensionnement mécanique

Mécanique & simulation

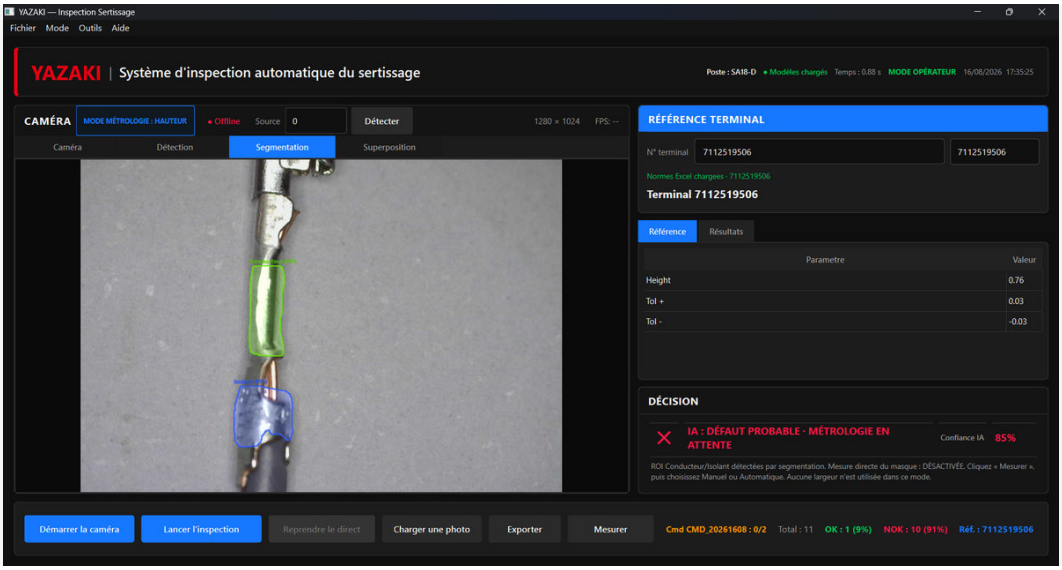
12 / Compétences · 13 / Expériences · 14 / Formation & contact

Les visuels à provenance non confirmée sont signalés comme illustrations. Les valeurs visibles dans les captures ne sont pas extrapolées en performances industrielles.

YAZAKI - Contrôle qualité automatisé par vision industrielle

2026 | PFA · solution développée

YOLOv5 / OpenCV / Jetson Orin Nano / PyQt



Interface d'inspection : segmentation du sertissage, référence terminal et décision affichée.

LE BESOIN

Contrôler la qualité et les dimensions des sertissages à partir d'images.

MA CONTRIBUTION

• Déploiement de YOLOv5 sur NVIDIA Jetson Orin Nano.

• Segmentation du conducteur et de l'isolant, puis métrologie avec OpenCV.

• Développement d'une IHM Python / PyQt : inspection, traçabilité, rapports et comparaison automatique aux tolérances.

• Simulation de l'intégration avec un automate programmable Siemens sous TIA Portal.

MÉTHODE

Image du sertissage → Détection YOLOv5 → Segmentation et métrologie OpenCV → Tolérances, IHM et traçabilité

RÉSULTATS & PÉRIMÈTRE

Une solution de vision sur Jetson et une IHM d'inspection sont documentées. Les captures montrent la segmentation et la métrologie ; elles ne suffisent pas à établir une précision statistique. La liaison Siemens reste simulée.

Galerie complète et détails sur le site →

ENSAM Meknès - Supervision énergétique & jumeau numérique

2026 · En cours

Raspberry Pi / Modbus RTU/TCP / IIoT / Jumeau numérique



Photographie de présentation avec la maquette 3D ENSAM Meknès à gauche et une interface d'observatoire à droite portant la mention « Campus Jorf Lasfar ». Les valeurs visibles sont illustratives.

LE BESOIN

Concevoir un suivi énergétique à partir des centrales de mesure, onduleurs et transformateurs électriques.

MA CONTRIBUTION

- Conception de la chaîne d'acquisition des données énergétiques du campus.
- Interconnexion des centrales de mesure, onduleurs et transformateurs via Raspberry Pi et Modbus RTU/TCP.
- Préparation d'une interface de supervision et d'une représentation numérique du campus.

MÉTHODE

Mesures électriques → Modbus & Raspberry Pi → Supervision & modèle 3D

RÉSULTATS & PÉRIMÈTRE

Une architecture d'acquisition et d'interconnexion a été définie autour de Raspberry Pi et Modbus. Une maquette de tableau de bord illustre l'exploitation prévue des données ; ses valeurs ne sont pas présentées comme des mesures réelles validées.

Galerie complète et détails sur le site →

LafargeHolcim - Maintenance préventive & fiabilité industrielle

Juillet – août 2025 | Étude de maintenance & recommandations

Maintenance préventive / AMDEC / Pareto / MTBF



Mohamed Reda Marzouq devant le four industriel sur le site de LafargeHolcim Maroc.

LE BESOIN

Analyser les défaillances des ensacheuses HAVER ROTO PACKER et établir des priorités ainsi que des fréquences d'intervention préventive.

MA CONTRIBUTION

• Analyse des défaillances et identification des équipements critiques.

• Hiérarchisation des problèmes à l'aide de l'AMDEC et du diagramme de Pareto.

• Exploitation du MTBF pour étudier la fiabilité des équipements.

• Élaboration de recommandations et d'une fiche d'aide à la maintenance préventive.

MÉTHODE

Historique & défaillances → AMDEC & criticité → Pareto & priorités → Plan préventif

RÉSULTATS & PÉRIMÈTRE

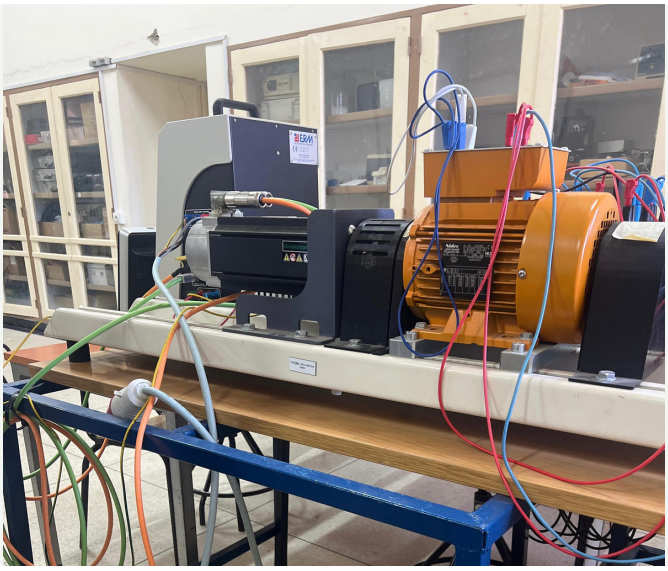
Les livrables disponibles comprennent un tableau AMDEC, un diagramme de Pareto et une fiche d'aide à la maintenance. Ils permettent de documenter les organes critiques et des périodicités d'intervention proposées, sans démontrer à eux seuls un gain chiffré de disponibilité.

Galerie complète et détails sur le site →

Banc d’essai - Moteur asynchrone & charge variable

2026 | Mise en service et essais

Moteur asynchrone / Variateur / Essais



Banc de machines électriques : moteur, charge, câblage et équipements de mesure visibles.

LE BESOIN

Étudier les caractéristiques d’un moteur asynchrone associé à un variateur et une charge active.

MA CONTRIBUTION

• Câblage, paramétrage et mise en service du banc.

• Essais à vide et en charge.

• Étude du couple, de la vitesse, du courant, de la puissance et du rendement.

MÉTHODE

Câblage & paramétrage → Essais à vide / en charge → Étude des caractéristiques

RÉSULTATS & PÉRIMÈTRE

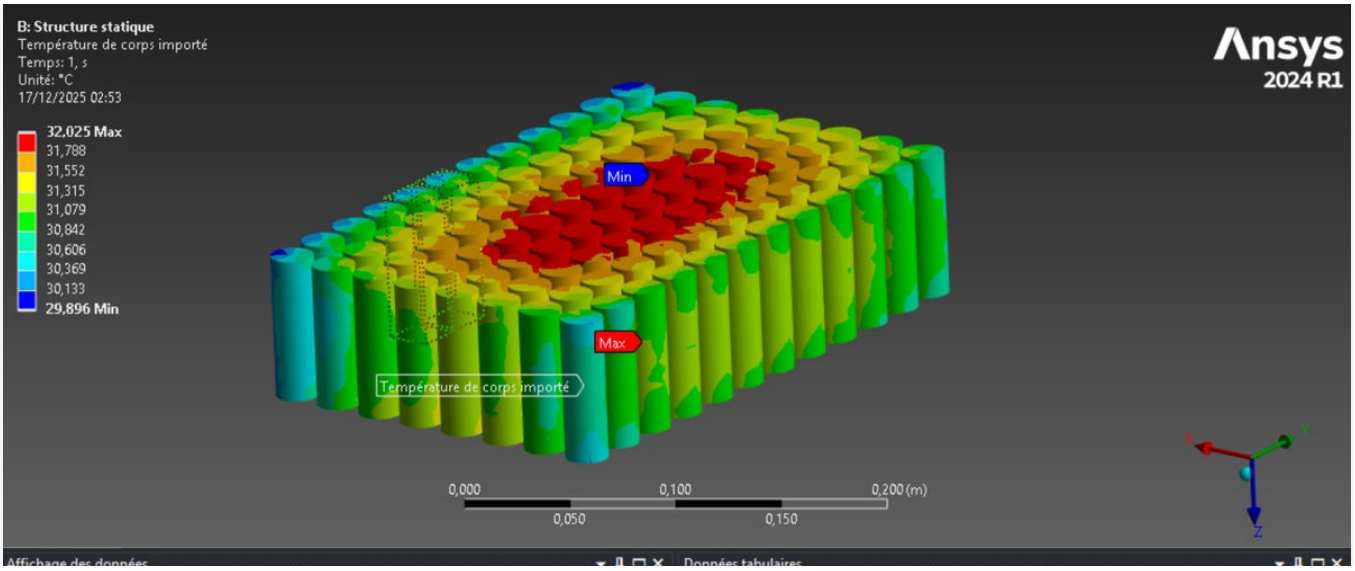
Banc mis en service et essais à vide et en charge décrits dans le CV. La photo montre le montage ; aucune courbe expérimentale chiffrée n’est fournie.

Galerie complète et détails sur le site →

Batterie de véhicule électrique - Modélisation multiphysique ANSYS

2025 – 2026 | Étude par simulation

ANSYS / Thermique / Analyse mécanique



Résultat de simulation ANSYS : distribution de température sur le module batterie, avec son échelle d'origine.

LE BESOIN

Analyser le comportement thermique et mécanique d'un module batterie VE.

MA CONTRIBUTION

- Simulation du refroidissement et évaluation de Tmax, Tmin et de l'écart de température ΔT.
- Analyse thermo-mécanique des contraintes de Von Mises, des déformations et du facteur de sécurité.

MÉTHODE

Module batterie → Simulation thermique → Analyse thermo-mécanique

RÉSULTATS & PÉRIMÈTRE

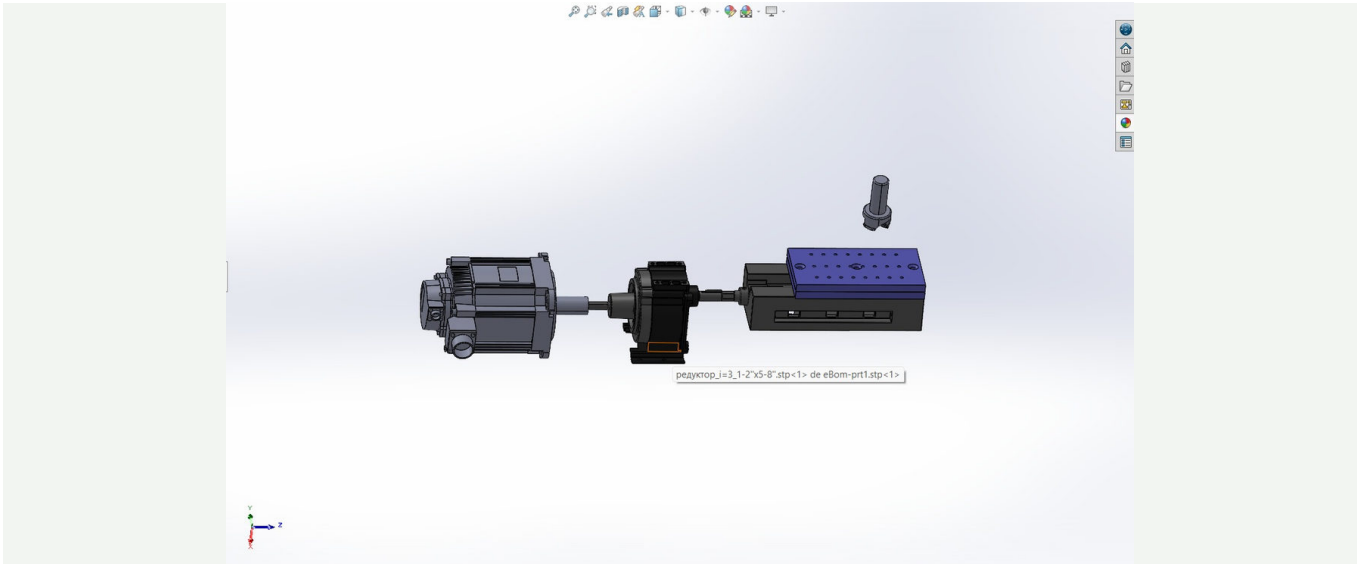
Les captures documentent des champs de température sous ANSYS. Les conditions aux limites et un rapport complet seraient nécessaires pour comparer quantitativement les résultats.

Galerie complète et détails sur le site →

Axe CNC - Conception électrique & commande

2026 | Étude de conception

BLAC / AutoCAD Electrical / Dimensionnement



Vue CAO de l'ensemble moteur, accouplement et axe. Elle accompagne l'étude de dimensionnement électrique.

LE BESOIN

Dimensionner l'entraînement électrique d'un axe CNC et préparer les schémas associés.

MA CONTRIBUTION

• Calcul des inerties, couples d'accélération et de freinage et couple RMS.

• Choix du variateur.

• Conception des schémas de puissance, de commande et des plans de bornier sous AutoCAD Electrical.

MÉTHODE

Inerties & profil de mouvement → Couples & choix de l'entraînement → Schémas électriques

RÉSULTATS & PÉRIMÈTRE

Dimensionnement du servomoteur BLAC et choix du variateur ; conception des schémas électriques. Les visuels disponibles montrent la CAO mécanique, pas les plans AutoCAD Electrical.

Galerie complète et détails sur le site →

Robot d’inspection ferroviaire TGV

2025 | Étude de conception

CATIA V5 / DMU Kinematics / Motoréducteurs



Illustration de présentation du robot ferroviaire — provenance non confirmée. Ce visuel ne constitue pas une preuve de fabrication ou d’essai sur rail.

LE BESOIN

Étudier la conception mécanique d’un robot d’inspection ferroviaire TGV.

MA CONTRIBUTION

• Modélisation et assemblage mécanique sous CATIA V5.

• Dimensionnement des motoréducteurs et étude des mouvements avec DMU Kinematics.

MÉTHODE

Modélisation CAO → Dimensionnement → Étude cinématique

RÉSULTATS & PÉRIMÈTRE

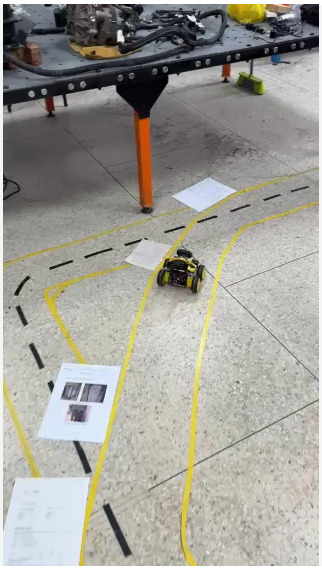
Modélisation et assemblage CATIA V5, dimensionnement des motoréducteurs et étude des mouvements. Les fichiers CAO et relevés d’essais ne sont pas fournis ; aucune réalisation physique n’est revendiquée.

Galerie complète et détails sur le site →

Suivi intelligent de voie - OpenCV & système embarqué

2025 – 2026 | Développement et essais en laboratoire

Python / OpenCV / Traitement d'image



Capture de la démonstration réelle : prototype sur la piste balisée en laboratoire.

LE BESOIN

Extraire les marquages routiers d'un flux vidéo pour guider une correction de trajectoire.

MA CONTRIBUTION

• Détection des marquages routiers avec Python et OpenCV.

• Filtrage des détections et développement d'une logique de correction de trajectoire en temps réel.

MÉTHODE

Flux vidéo → Détection & filtrage → Logique de correction

RÉSULTATS & PÉRIMÈTRE

Traitement vidéo et logique de correction développés. Les photographies documentent la plateforme et la piste de laboratoire, sans démontrer un niveau de performance autonome.

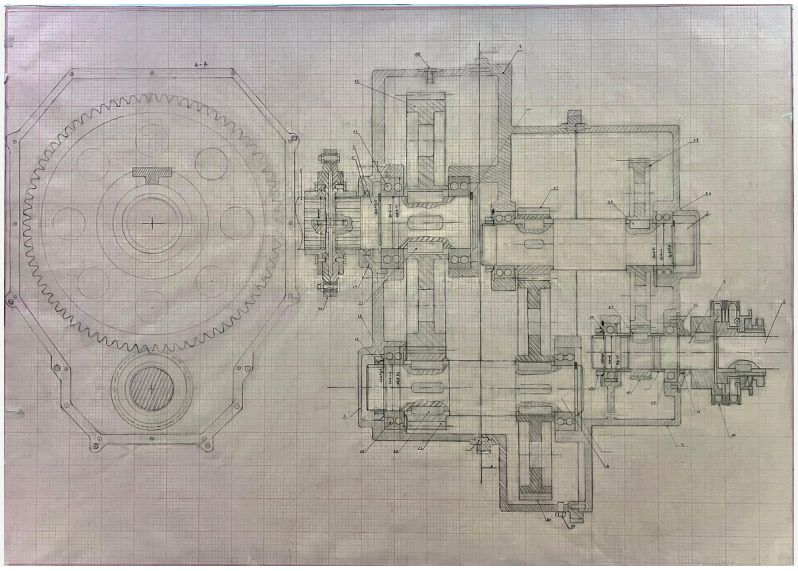
Galerie complète et détails sur le site →

Vidéo

Élévateur à godets - Dimensionnement mécanique

2024 – 2025 | Étude de dimensionnement

Cinématique / Transmission / Motoréducteur



Dessin technique photographié : arbres, engrenages et vues d'assemblage. Certaines petites cotes nécessitent le document original.

LE BESOIN

Dimensionner les organes de transmission d'un élévateur à godets.

MA CONTRIBUTION

• Étude cinématique et dynamique et calcul des puissances et couples de transmission.

• Choix du motoréducteur et dimensionnement des arbres et engrenages.

MÉTHODE

Étude cinématique & dynamique → Puissances & couples → Organes de transmission

RÉSULTATS & PÉRIMÈTRE

Étude cinématique et dynamique, choix du motoréducteur et dimensionnement des arbres et engrenages. Le dessin et sa présentation illustrent le travail de conception.

Galerie complète et détails sur le site →

Une pratique pluridisciplinaire.

Électrotechnique & entraînements

Moteurs asynchrones / BLAC · Variateurs · Dimensionnement BT · Schémas électriques · AutoCAD Electrical · Caneco BT

Automatisation & supervision

Siemens S7-300 / S7-1200 / S7-1500 · Allen-Bradley · TIA Portal · STEP 7 · WinCC / SCADA · Node-RED · IHM

Vision industrielle & données

Python · OpenCV · YOLOv5 · PyQt · Power BI · Excel / VBA · Inspection OK/NOK · Traçabilité et reporting

Simulation & conception

ANSYS · MATLAB / Simulink · CATIA V5 · SolidWorks · KiCad · Modélisation multiphysique · Conception électromécanique

Systèmes embarqués & logiciel

NVIDIA Jetson Orin Nano · STM32 · ESP32 · C / C++ · Java · SQL · Git / GitHub · Linux

Digital Twin & IIoT

Raspberry Pi · Modbus RTU / TCP · OPC UA · MQTT · AAS / AASX · Unity 3D · Acquisition temps réel · Supervision énergétique

Maintenance & performance

Maintenance préventive · AMDEC · Pareto · MTBF · Diagnostic · Analyse des défaillances

Réseaux industriels & cybersécurité OT

PROFINET · PROFIBUS DP · EtherNet/IP · VLAN · VPN · Wazuh · Segmentation IT / DMZ / OT

L’ingénierie sur le terrain.

YAZAKI Morocco

2026 / Atlantic Free Zone · Kénitra

PFA · Vision industrielle & contrôle qualité

• Conception d’un contrôle qualité des sertissages par YOLOv5 sur NVIDIA Jetson Orin Nano.

• Segmentation conducteur / isolant et métrologie avec OpenCV.

• Développement d’une IHM Python / PyQt pour l’inspection, la traçabilité et les rapports.

• Simulation de l’intégration avec un automate Siemens sous TIA Portal.

LafargeHolcim Maroc

Juil. – août 2025 / Meknès

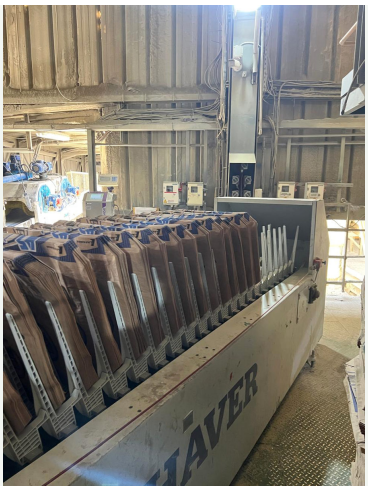
Stage · Maintenance industrielle & fiabilité

• Élaboration d’une stratégie de maintenance préventive des ensacheuses HAVER ROTO PACKER.

• Application des méthodes AMDEC et Pareto pour hiérarchiser les composants critiques.

• Analyse du MTBF pour définir les fréquences d’intervention.





Stage LafargeHolcim : photographie devant le four industriel et équipement HAVER.

Construire la suite.

2024 – 2027 / ENSAM Meknès

Cycle ingénieur · Génie électromécanique

Commande et Maintenance Industrielles · diplôme préparé

2022 – 2024 / ENSAM Meknès

Cycle préparatoire intégré

Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur

2021 – 2022 / Maroc

Baccalauréat · Sciences physiques

Mention Très Bien

LANGUES

Arabe · natif · Français · B2 · Anglais · B2

ÉCHANGEONS

m.reda.marzouq@gmail.com

+212 6 21 67 05 52

LinkedIn / mohamed-reda-marzouq

GitHub / marreda906-commits/portfolio

https://marreda906-commits.github.io/portfolio/

Meknès, Maroc · ENSAM Meknès
Diplôme d'ingénieur préparé, échéance 2027.